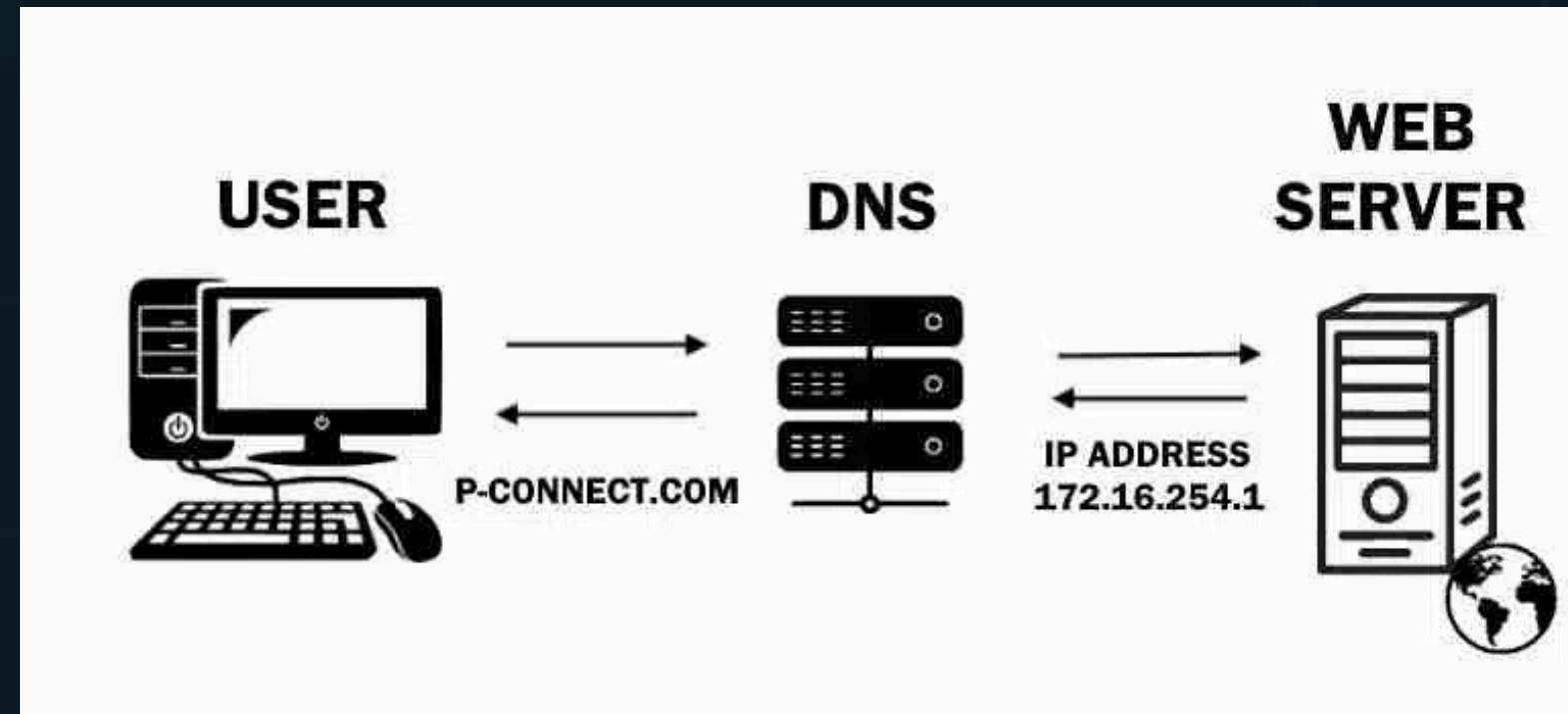


HTTP VE WEB NASIL ÇALIŞIR?

TARAYICI BİR WEB SİTESİNİ NASIL AÇAR?



- İnternetin Telefon Rehberi: DNS (Domain Name System)
- Çeviri İşlemi: İnsanların anladığı dilden → Bilgisayarların anladığı dile.
- Örnek: www.google.com → 142.250.190.46 (IP Adresi)
- Süreç: Tarayıcı → DNS Sunucusu → Doğru IP Adresi → Hedef Sunucu

İLETİŞİMİN TEMELİ: REQUEST VE RESPONSE

- **İki Ana Aktör:** İstemci (Client) ve Sunucu (Server)
- **Request (İstek):** İstemcinin talebi (Örn: "Anasayfayı aç")
- **Response (Cevap):** Sunucunun döndürdüğü sonuç (Örn: Sitenin yüklenmesi)

HTTP Request

Method URL Protocol Version

↓ ↓ ↓

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html, */*
Accept-Language: en-us
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8
Connection: keep-alive
blank line
```

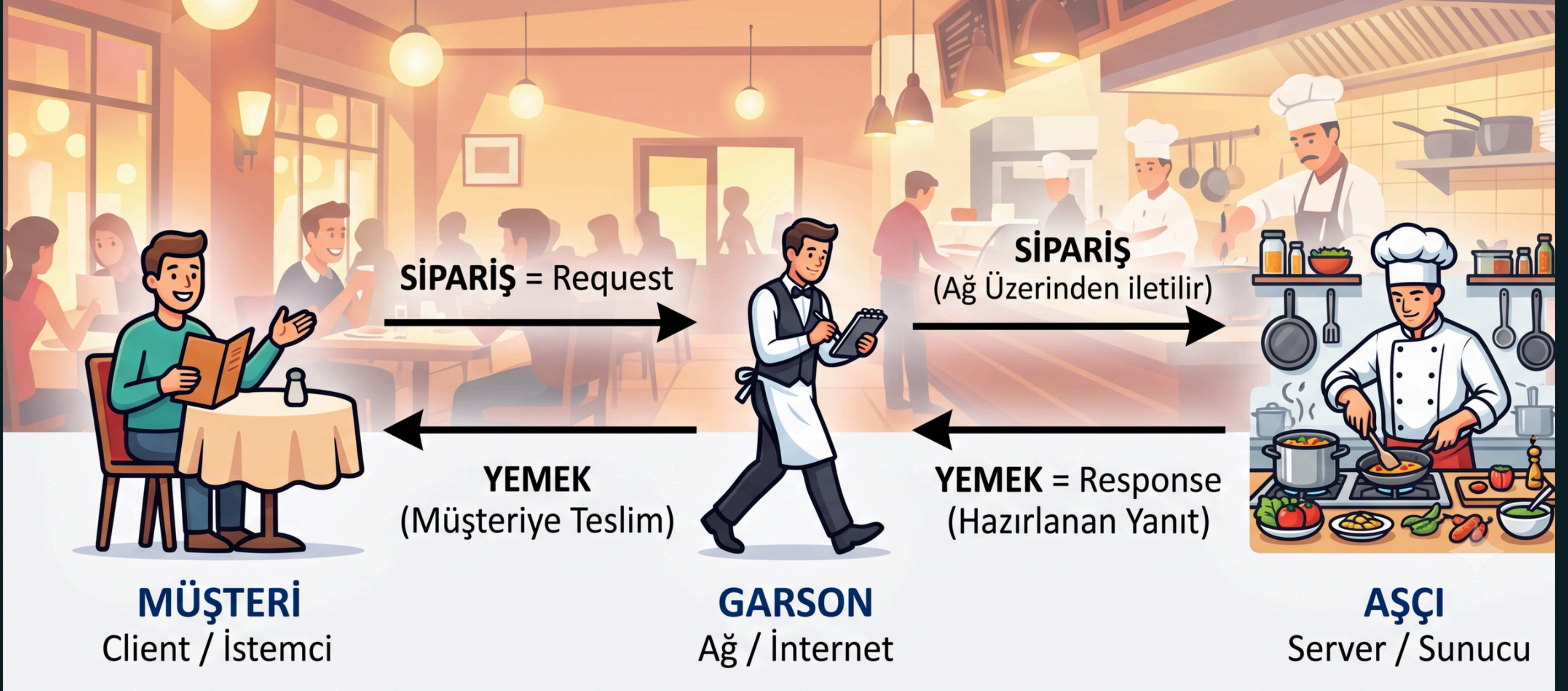
Headers {

Body {
(optional)

HTTP RESPONSE

HTTP/1.1 200 OK #Hangi protokol kullanıldı ve status code
Date: Tue, 30 Jun 2026 13:01:45 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) #Sunucunun cinsi
Content-Type: text/html; charset=utf-8 #Verinin tipi
Content-Length: 147 #Veri boyutu
Connection: keep-alive

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Örnek Sayfa</title>
</head>
<body>    #Asıl HTML kodlarının bulunduğu yer.
  <h1>Merhaba! Bu senin index.html sayfan.</h1>
</body>
</html>
```



KONUŞTUĞUMUZ DİL: HTTP VE HTTPS

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** Web'deki iletişimin temel kuralları.
- **Zafiyet:** Veriler "düz metin" (plain text) olarak taşınır.
- **HTTPS (Secure):** Güvenli ve şifrelenmiş iletişim (SSL/TLS).
- **Fark:** Verinin korunması ve şifrelenmesi.



HTTP

Port Nedir? (0 - 65535)

IP Adresi = Apartmanın Dış Kapısı

Port = İçerideki Daire Numarası

Görev: Gelen veriyi doğru programa yönlendirmek (Web, E-posta vb.).

Kapasite: Sistemde toplam 65.536 adet (0 - 65535 arası) port bulunur.

Port 80 (HTTP): Şifresiz Web (Güvensiz Bağlantı) 

Port 443 (HTTPS): Şifreli Web (Güvenli Bağlantı) 

Port 21 (FTP): Dosya Transferi 

Port 22 (SSH): Uzaktan Sunucu Yönetimi 

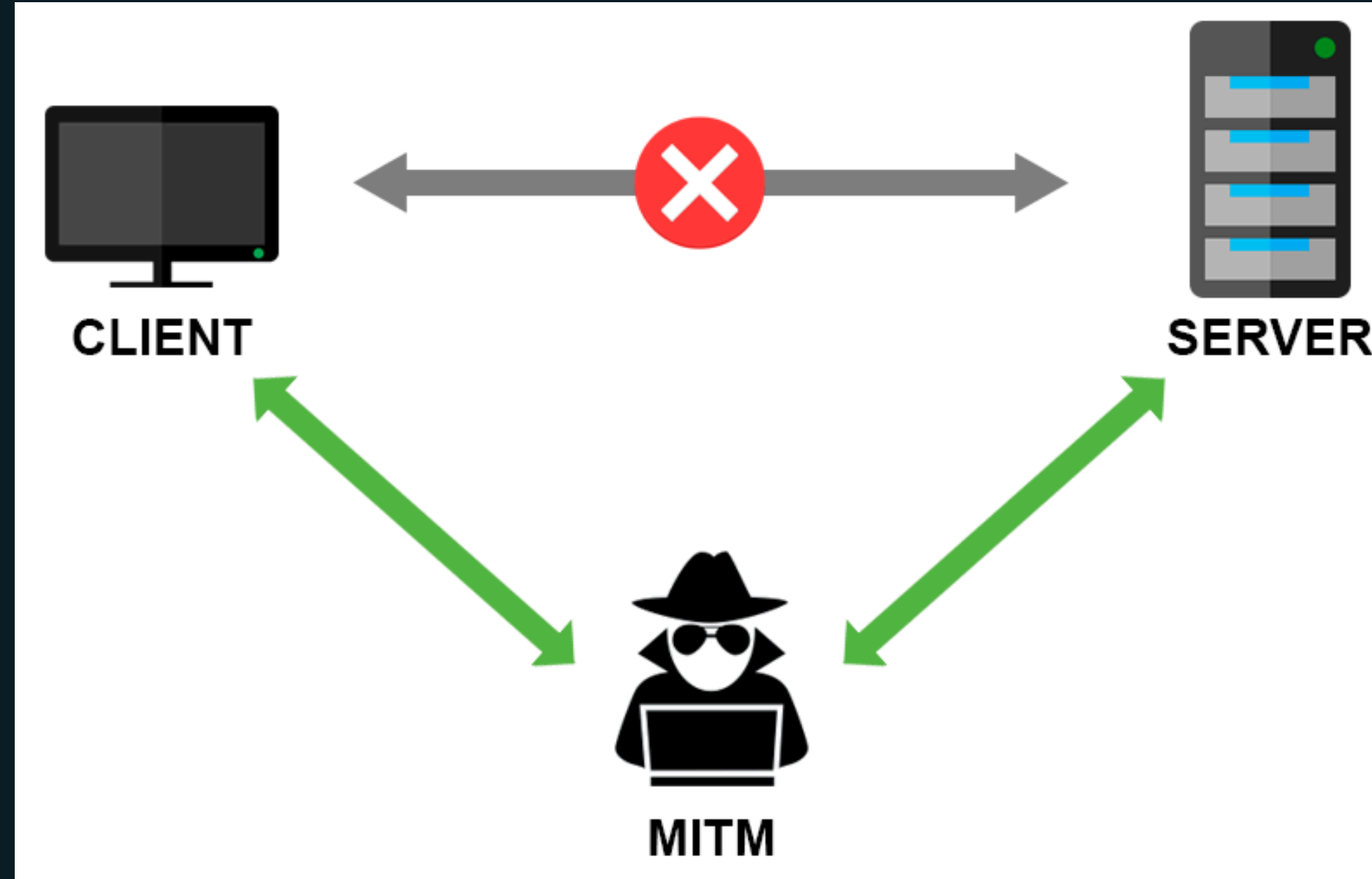
Port 25 (SMTP): E-posta Gönderimi 

HTTPS'in Arkasındaki Güç: SSL mi, TLS mi?

- ✗ SSL (Secure Sockets Layer): Şifrelemenin atasıdır. Güvenlik açıkları nedeniyle artık kullanılmamaktadır.
- ✓ TLS (Transport Layer Security): SSL'in yerini alan, modern ve güvenli olan güncel şifreleme teknolojisidir.

Ortadaki Adam (Man-in-the-Middle - MitM) Saldırısı Nedir?

İstemci bağlanmak istediği web sitesi Sunucu arasındaki iletişime gizlice üçüncü bir kişinin (Hacker) sızması ve trafiği dinlemesidir.



⚠️ Tehlike (Ortadaki Adam): HTTP ile veriler şifresiz gider.

🛡️ Çözüm (HTTPS): Veriler cihazdan çıkmadan kilitlenir.

HTTP METOTLARI: GET VE POST

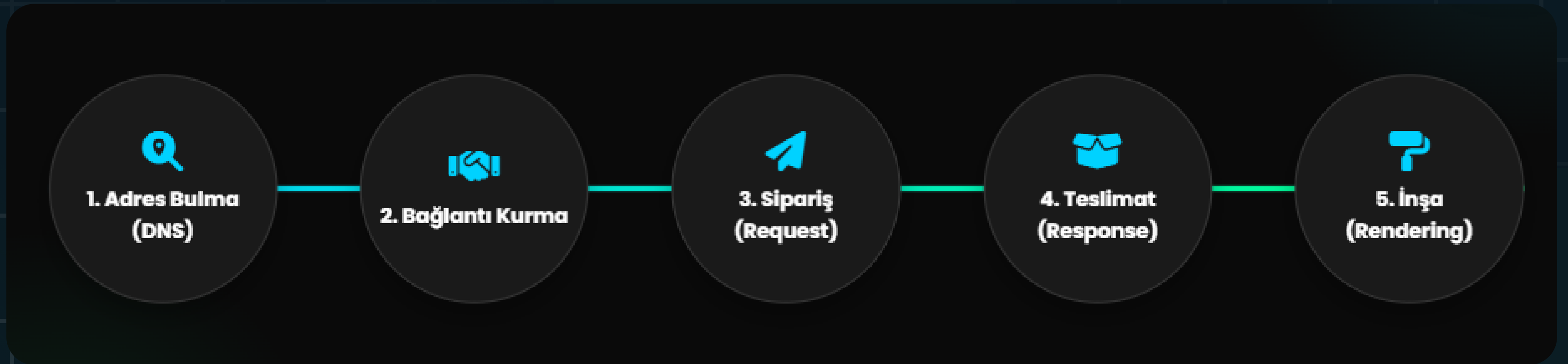
- **GET Metodu:** Veri okumak ve görüntülemek içindir. (Adres çubuğunda çalışır).
- **POST Metodu:** Yeni veri göndermek ve kaydetmek içindir. (Arka planda gizli çalışır).
- **Todo Uygulamasındaki Yeri:**
 - GET → Todoları Listele
 - POST → Yeni Todo Ekle

STATUS CODE

- **1xx (Bilgi):** "İsteğini aldım, işlem devam ediyor."
- **2xx (Başarı):** İşlem sorunsuz tamamlandı. (Örn: 200 OK, 201 Created)
- **3xx (Yönlendirme):** Aradığın şey başka yere taşındı. (Örn: 301 Moved Permanently)
- **4xx (İstemci Hatası):** Hata bizde (Tarayıcıda/Kodda). (Örn: 400 Bad Request, 404 Not Found)
- **5xx (Sunucu Hatası):** Hata karşı tarafta (Sunucuda). (Örn: 500 Internal Server Error)



BROWSER BİR WEB SİTESİNİ NASIL AÇAR?



DNS Arka Planda Nasıl Çalışır?

-  1. Çözümleyici (Resolver): İsteği tarayıcıdan alan ve araştırmayı başlatan ilk durak.
-  2. Kök Sunucu (Root): İsteği doğru uzantı merkezine yönlendiren zirve noktası.
-  3. TLD Sunucusu: Sitenin uzantısına (.com, .net) göre yönlendirme yapan yönetici.
-  4. Yetkili Sunucu (Authoritative): Son durak. Güncel IP adresini tarayıcıya teslim eder.

Neden DNS Değiştiririz?

-  Hız: Daha hızlı çözümleme = Daha hızlı yüklenen sayfalar.
-  Güvenlik: Kimlik avı (phishing) ve zararlı yazılım içeren siteleri otomatik engelleme.
-  Erişim: Bölgesel olarak engellenmiş veya yasaklı web sitelerine ulaşım sağlama.

TEŖEKKÜRLER :)

